

Куда встроить GPS

Три основных варианта и ещё три направления для развития

Иллюстрации — концепты возможной интеграции, не готовые изделия.



Пауэрбанк

Питание + поиск устройства



Велосипед

Местоположение + движение



Камера в машине

Видео + маршрут поездки

GPS в пауэрбанке

Зарядка телефона и поиск самого устройства в одном корпусе.



Концепт • размещение модуля показано условно

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ

В пластиковом корпусе: модуль и антенна рядом с платой питания.

ЗАЧЕМ

Показать на карте пауэрбанк или сумку, в которой он находится.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Расход заряда, нагрев и качество приёма рядом с аккумулятором.

Кандидат для первого прототипа

GPS в велосипеде

Поиск велосипеда и уведомление о начале движения.



Концепт • размещение модуля показано условно

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ

В заднем фонаре или отдельном пластиковом блоке под седлом.

ЗАЧЕМ

Видеть последнюю позицию; получать сигнал о движении при наличии связи.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Защиту от воды, крепление, зарядку и приём сигнала рядом с рамой.

Для уведомлений нужен датчик движения

GPS в автомобильной камере

Видеорегистратор, который связывает видео с маршрутом поездки.



Концепт • размещение модуля показано условно

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ

В корпусе регистратора или его креплении у лобового стекла.

ЗАЧЕМ

Записывать координаты, время и скорость вместе с видео.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Совместимость с камерой, нагрев на солнце и питание на парковке.

Удалённый просмотр требует канала связи

Ещё три варианта

Идеи для следующего этапа — после проверки основного прототипа.

04

Рюкзак / сумка

Куда: съёмный модуль во внутреннем кармане.

Польза: поиск своей вещи.

Проверить: зарядку и приём внутри здания.

05

Кейс инструмента

Куда: отдельный блок под пластиковой крышкой.

Польза: местоположение рабочего комплекта.

Проверить: экранирование металлическими предметами.

06

Электросамокат

Куда: корпус панели или пластиковый отсек.

Польза: положение и история поездок.

Проверить: питание, вибрации и влагозащиту.

Как координаты попадут на телефон

GPS определяет положение. Передача координат — отдельная часть системы.

1

GPS / GNSS

Получает сигналы спутников и определяет координаты.



2

Канал связи

Сотовый модем отправляет данные при наличии покрытия.



3

Приложение

Показывает позицию, время обновления и историю.

Без модема: можно хранить маршрут в устройстве и выгружать его позже.

Bluetooth подходит для связи рядом с телефоном; для удалённого поиска нужен другой канал.

Что выбрать для первого прототипа

Предварительная оценка концепций; стоимость и автономность ещё предстоит измерить.

Критерий	Пауэрбанк	Велосипед	Автокамера
Главная польза	Поиск устройства	Поиск + движение	Видео + маршрут
Питание	Своя батарея	Отдельная батарея	Бортовая сеть
Главная задача	Расход заряда	Вода и крепление	Связь с камерой
Приоритет идеи	Первый прототип	Следующий вариант	Отдельное направление

Предлагаемый старт: пауэрбанк — готовый запас энергии и место для электроники.

Начать с GPS-пауэрбанка

Рабочая гипотеза: проверить базовый трекер, затем адаптировать его к другим корпусам.

01

Собрать макет

GPS-модуль, контроллер, питание и выбранный канал связи.

02

Проверить в реальных условиях

Приём на улице и в сумке, расход энергии, передачу координат.

03

Показать результат

Позиция на карте, история маршрута и время последнего обновления.

Обсудить с тимлидом: сценарий поиска, размеры корпуса и желаемую автономность.